4 Proporcionalidad y porcentajes

El concepto de proporcionalidad nace a la vez que la actividad humana y aparece en los vestigios de todas las culturas, asociado inicialmente a problemas y a situaciones prácticas:

— Una oveja por cinco gallinas; dos ovejas por diez gallinas; …

— Tres cántaros llenan dos odres; seis cantaros llenan cuatro…

En la antigua Grecia, los matemáticos reflexionaron sobre la proporcionalidad analizando sus leyes y relaciones. Es decir, empezaron a formalizar y a construir un cuerpo teórico, independiente de situaciones concretas.

Bastante más tarde, en el Renacimiento, el desarrollo del comercio, y por consiguiente de los bancos, amplía sus demandas en el terreno del cálculo y la contabilidad. Esas necesidades dan un nuevo impulso a la proporcionalidad, concretándose en el avance de la matemática comercial. Porcentajes, descuentos, deudas, plazos…

— Si te presto 100 doblones durante un mes, te cobro 106; si me pides doscientos durante un año, te cobro…

En la actualidad, la proporcionalidad resulta imprescindible en el desarrollo de cualquier ciencia aplicada, y tú la encontrarás al estudiar física, química, biología, estadística, etc. Y sobre todo, si te fijas, verás que la utilizas, junto al cálculo mental, en multitud de situaciones cotidianas: comprar, distribuir, predecir, especular, hacer recuentos, …

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se generan fracciones equivalentes a una dada.
- Cómo se calcula la fracción de una cantidad.
- Cómo se calcula el valor decimal de una fracción.
- Hay magnitudes que no guardan relación de proporcionalidad.

1 Razones y proporciones



MANUEL
100 kg

RITA
75 kg

Ahora, vas a aprender algunos términos nuevos que pertenecen al lenguaje de las matemáticas, pero que te servirán también para enriquecer tu lenguaje cotidiano.

La **razón** de los números a y b es la fracción $\frac{a}{b}$ (o su irreducible).

▼ **EJEMPLOS**

- La razón de los números 3 y 4 es $\frac{3}{4}$.
- La razón de los pesos de Rita y Manuel es $\frac{3}{4} \rightarrow \frac{\text{PESO DE RITA}}{\text{PESO DE MANUEL}} = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$

Una **proporción** es la igualdad de dos razones: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Una proporción se lee así: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow a$ es a b como c es a d.

Cálculo del término desconocido de una proporción

Una proporción está formada por una pareja de fracciones equivalentes:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c \qquad \frac{75}{100} = \frac{3}{4} \leftrightarrow \underbrace{75 \cdot 4}_{300} = \underbrace{100 \cdot 3}_{300}$$

Esto nos permite calcular el término desconocido de una proporción:

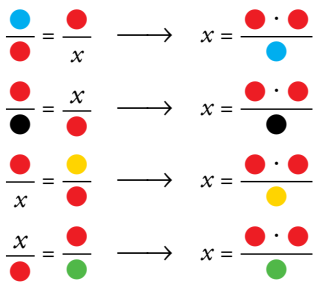
$$\frac{4}{x} = \frac{10}{15} \rightarrow 60 = x \cdot 10 \rightarrow x = \frac{60}{10} = 6$$

Para calcular el término desconocido en una proporción $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, se aplica esta propiedad de las fracciones equivalentes:

El producto de los extremos, *a* y *d*, es igual al de los medios, *b* y *c*.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \rightarrow a \cdot x = b \cdot c \rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

Para automatizar el cálculo



Actividades

1 Elige la respuesta correcta en cada caso:

a) La razón de 5 y 15 es: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$

b) La razón de 24 y 36 es: $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$

2 Escribe tres parejas de números cuya razón sea $\frac{2}{5}$.

3 Calcula el término desconocido en cada proporción:

a) $\frac{1}{3} = \frac{5}{x}$ b) $\frac{6}{9} = \frac{10}{x}$ c) $\frac{x}{3} = \frac{35}{7}$

d) $\frac{15}{6} = \frac{x}{13}$ e) $\frac{14}{x} = \frac{21}{33}$ f) $\frac{91}{42} = \frac{x}{9}$

4 La razón de las edades de Rita y Manuel es 9/10. Si Rita tiene 18 años, ¿cuántos tiene Manuel?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

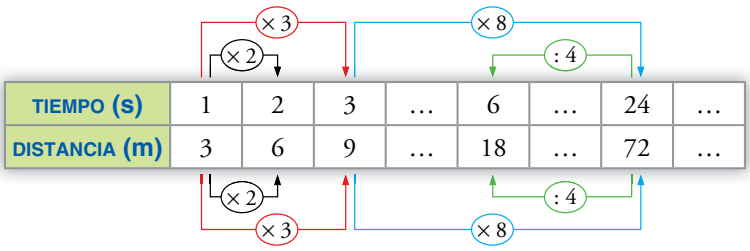
2 Magnitudes directamente proporcionales

En las magnitudes directamente proporcionales, multiplicando (dividiendo) por el mismo número dos valores correspondientes se obtiene otro par de valores correspondientes.

MAGNITUD A	a	$2 \cdot a$	$3 \cdot a$	…	ka
MAGNITUD B	b	$2 \cdot b$	$3 \cdot b$	…	kb

▼ **EJEMPLO**

Un corredor avanza a 3 m/s. La distancia recorrida según pasa el tiempo es:

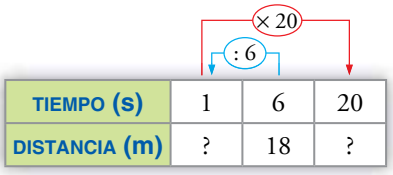


Resolución de problemas: reducción a la unidad

La propiedad anterior permite completar cualquier par de valores de la tabla a partir de un par conocido. Atiende al método utilizado en el ejemplo (reducción a la unidad).

▼ **EJEMPLO**

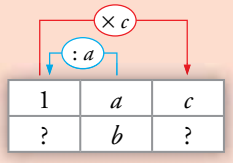
Un corredor de medio fondo ha avanzado 18 metros en 6 segundos. Si va a velocidad constante, ¿qué distancia recorrerá en 20 segundos?



TIEMPO (s)		DISTANCIA (m)
6 s	→	18 m
1 s	→	18 : 6 = 3 m
20 s	→	3 · 20 = 60 m

Método de reducción a la unidad

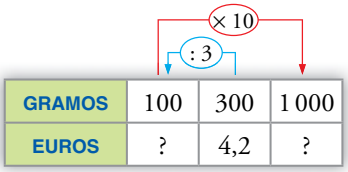
- Consiste en calcular, primero, el valor asociado a la unidad en la tabla de valores correspondientes.
- Conociendo ese dato, no hay dificultad en completar cualquier otro par de valores correspondientes.



Ejemplo

¿A cómo sale el kilo?





GRAMOS		EUROS
300 g	→	4,2 €
100 g	→	4,2 : 3 = 1,4 €
1 kg = 1 000 g	→	1,4 · 10 = 14 €

Un kilo de queso cuesta 14 €.

Actividades

1 Resuelve mentalmente.

a) Un grifo arroja 12 litros de agua en 3 minutos. ¿Cuántos litros arroja en 5 minutos?

b) Tres cajas de chinchetas pesan 150 gramos. ¿Cuánto pesan 10 cajas?

2 ¿Cuánto pagaré por 300 gramos de un salmón ahumado que se vende a 16 € el kilo?

3 Por dejar el coche en un aparcamiento durante 4 horas, ayer pagué 5 €. ¿Cuánto pagaré hoy por 7 horas?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Otras relaciones en las tablas de proporcionalidad directa

En una tabla de proporcionalidad directa, con dos pares cualesquiera de valores correspondientes se construyen dos fracciones equivalentes; es decir, una proporción.

▼ **EJEMPLO**

Una fuente arroja 1,5 litros de agua por minuto:

MINUTOS	1	2	3	4	5	…
LITROS	1,5	3	4,5	6	7,5	…

Elegimos dos pares cualesquiera:

MINUTOS	…	3	…	5
LITROS	…	4,5	…	7,5

$$\rightarrow \frac{3}{4{,}5} = \frac{5}{7{,}5} \leftrightarrow \underbrace{3 \cdot 7{,}5}_{22{,}5} = \underbrace{5 \cdot 4{,}5}_{22{,}5}$$

La proporción anterior también se puede escribir así: $\frac{3}{5} = \frac{4{,}5}{7{,}5}$

Comprueba que ocurre lo mismo para cualquier par de columnas de la tabla.

En una tabla de proporcionalidad directa, dos pares de valores correspondientes forman una proporción.

Resolución de problemas: regla de tres

Basándonos en lo anterior y en el cálculo del término desconocido de una proporción, obtenemos un método cómodo para resolver problemas de proporcionalidad: *la regla de tres*.



▼ **EJEMPLO**

Una fuente ha llenado un bidón de 6 litros en 4 minutos. ¿Cuántos litros de agua arrojará en 10 minutos?

$$\left.\begin{array}{ccc} \text{LITROS} & & \text{MINUTOS} \\ 6 & \longrightarrow & 4 \\ x & \longrightarrow & 10 \end{array}\right\} \rightarrow \text{PROPORCIÓN: } \frac{6}{x} = \frac{4}{10} \rightarrow x = \frac{6 \cdot 10}{4} = 15$$

Solución: En 10 minutos arroja 15 litros.

Regla de tres

MAGNITUD A		MAGNITUD B
a	$\longrightarrow$	b
c	$\longrightarrow$	d

- Se ordenan los datos y la incógnita.
- Se construye la proporción con los términos en el orden en que aparecen. $\rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
- Se calcula el término desconocido de la proporción. $\rightarrow x = \frac{\bullet \cdot \bullet}{\bullet}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Problemas resueltos

1. Un avión, que vuela a velocidad constante, ha recorrido 91 millas en 35 minutos. Si sigue a la misma velocidad, ¿qué distancia recorrerá en los próximos 20 minutos?

TIEMPO (min)		DISTANCIA (millas)
35	⟶	91
20	⟶	x

La proporción es:

$$\frac{35}{20} = \frac{91}{x} \rightarrow x = \frac{20 \cdot 91}{35} = 52$$

Solución: En 20 minutos recorrerá 52 millas.

2. Un avión, que viaja a la velocidad constante, ha tardado 35 minutos en recorrer 91 millas. Si sigue a la misma velocidad, ¿cuanto tiempo tardará en recorrer las 52 millas que le faltan para llegar a su destino?

DISTANCIA (millas)		TIEMPO (min)
91	⟶	35
52	⟶	x

La proporción es:

$$\frac{91}{52} = \frac{35}{x} \rightarrow x = \frac{35 \cdot 52}{91} = 20$$

Solución: Tardará 20 minutos en recorrer las 52 millas que le faltan.

Actividades

4 Una máquina embotelladora llena 750 botellas en un cuarto de hora.

¿Cuánto tardará en llenar 1 000 botellas?

5 En un taller de confección se han necesitado siete metros y medio de tela para confeccionar 6 camisas.

¿Cuántos metros de tela se necesitarán para cubrir un pedido de ochenta camisas?

6 Un granjero ha gastado 260 € en 325 dosis de vacuna para su ganado.

¿Cuánto debe gastar aún si necesita adquirir 180 dosis más?

7 En un colegio que tiene 480 alumnos, tres de cada diez han tenido gripe.

¿Cuántos alumnos han padecido esa enfermedad?

8 De la vendimia de las 10 primeras parras de una viña se han obtenido 125 kilos de uva.

¿Qué cosecha cabe esperar de toda la viña, que tiene 362 parras?

9 ¿Cuánto costará un trozo de queso de 465 gramos si el queso se vende a 13,5 euros el kilo?

(Redondea el resultado a los céntimos).

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Magnitudes inversamente proporcionales

Recuerda que en las magnitudes inversamente proporcionales, si se aumenta un valor de una de ellas al doble, al triple, etc., el correspondiente valor de la otra disminuye a la mitad, a la tercera parte, etc.

▼ **EJEMPLO**

Dos trabajadores descargan un camión en seis horas. Veamos cómo varía el tiempo de descarga al variar el número de trabajadores.



Nosotros dos tardamos 6 h. | Yo, solo, 6 · 2 = 12 h | Entre los tres, 12 : 3 = 4 h | Los 12 tardamos 1 hora.

N.º DE TRABAJADORES	1	2	3	4	6	12
TIEMPO DE DESCARGA (h)	12	6	4	3	2	1

(×3, :2, ×4 sobre la tabla; ×2, :3, :4 bajo la tabla)

En las magnitudes inversamente proporcionales, si se multiplica (o divide) uno de los valores de una magnitud por un número, el valor correspondiente de la otra magnitud queda dividido (o multiplicado) por dicho número.

MAGNITUD A	a	$a \cdot 3$	$a : 5$
MAGNITUD B	b	$b : 3$	$b \cdot 5$



Tenemos alimento para 10 días.



Para mí sola, duraría el triple:

$10 \cdot 3 = 30$ días



A las cinco nos duraría menos:

$30 : 5 = 6$ días

Resolución de problemas: reducción a la unidad

Aplicaremos el método que ya conocemos (buscar el valor asociado a la unidad), teniendo en cuenta lo que hemos visto más arriba.

▼ **EJEMPLO**

Un granjero tiene alfalfa en el almacén para alimentar a sus 3 vacas durante 10 días. ¿Cuánto le duraría el forraje si tuviera 5 vacas?

N.º DE VACAS	1	3	5
DÍAS	?	10	?

(×5, :3 sobre la tabla; ×3, :5 bajo la tabla)

N.º DE VACAS	DURACIÓN ALIMENTO
3	→ 10 días
1	→ $10 \cdot 3 = 30$ días
5	→ $30 : 5 = 6$ días

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Proporciones en las tablas de proporcionalidad inversa

Volviendo al ejemplo de la página anterior, observa que el producto de dos valores correspondientes es siempre el mismo:

1	2	3	4	…
12	6	4	3	…

$\rightarrow \quad 1 \cdot 12 = 2 \cdot 6 = 3 \cdot 4 = 4 \cdot 3 = \ldots$

Esto nos permite construir proporciones a partir de dos pares de valores, pero ordenando los elementos de distinta forma que en la proporcionalidad directa.

TRABAJADORES	2	3
HORAS	6	4

$\rightarrow \quad 2 \cdot 6 = 3 \cdot 4 \quad \rightarrow \quad \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$, o bien $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

Resolución de problemas: regla de tres inversa

Aplicaremos la regla de tres, pero para construir la proporción invertiremos la razón de los valores en una de las magnitudes.

▼ **EJEMPLO**

Un ciclista, a 20 km/h, tarda 30 minutos en ir de un pueblo a la aldea vecina. ¿Cuánto tardará un motorista, a 50 km/h?

VELOCIDAD	TIEMPO (min)	PROPORCIÓN
20	30	$\frac{20}{50} = \frac{x}{30}$, o bien $\frac{50}{20} = \frac{30}{x}$
50	x	

Solución: $x = \frac{20 \cdot 30}{50} = 12$ minutos

Ten en cuenta

MAGNITUD A		MAGNITUD B
a	$\longrightarrow$	b
c	$\longrightarrow$	x

$\frac{a}{c} = \frac{x}{b}$ o bien $\frac{c}{a} = \frac{b}{x}$

Se invierte el orden en los elementos de una de las magnitudes.

Actividades

1 Completa en tu cuaderno estas tablas:

MAGNITUD A	1	2	3	4			10
MAGNITUD B	30	15			6	5	

MAGNITUD H	1	2	3	4	6	8	
MAGNITUD N			16	12			4

2 Construye tres proporciones diferentes con los valores de esta tabla de proporcionalidad inversa:

MAGNITUD A	1	2	4	5
MAGNITUD B	40	20	10	8

3 Un coche, a 80 km/h, tarda 2 h en llegar a Barcelona. ¿Cuánto tardaría un camión, a 40 km/h? ¿Y un bólido, a 160 km/h?

4 Tres operarios limpian un parque en 7 horas. ¿Cuánto tardarían en hacer el mismo trabajo 7 operarios?

5 Un conducto de agua, con un caudal de 3 litros por segundo, tarda 20 minutos en llenar un depósito.
a) ¿Cuánto tardaría con un caudal de 2 litros por segundo?
b) ¿Y si fuera de 10 litros por segundo?

6 Un tractor ara un campo en 15 horas.
a) ¿Cuánto tardarían dos tractores?
b) ¿Y tres tractores?
c) ¿Y cuatro tractores?

7 Cuatro trabajadores descargan un camión en 3 horas.
a) ¿Cuánto tardarían 8 trabajadores?
b) ¿Y 5 trabajadores?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Los porcentajes

Un porcentaje se puede contemplar como una *proporción*, como una *fracción* o como un *número decimal*.



Un porcentaje indica una proporción

Con la frase *El 30% de los jóvenes chatea a través de internet*, estamos diciendo que de cada 100 jóvenes chatean 30.

TOTAL	100	200	300	50	250	…
PARTE (30%)	30	60	90	15	?	…

Vemos que se trata de una tabla de proporcionalidad directa, lo que nos permite tratar una situación de porcentaje como una situación de proporcionalidad.

$$\begin{matrix}\text{TOTAL} & & \text{PARTE (30\%)} \\ 100 & \longrightarrow & 30 \\ 250 & \longrightarrow & x\end{matrix} \Bigg\} \quad \frac{100}{250} = \frac{30}{x} \rightarrow x = \frac{250 \cdot 30}{100} = 75$$

$$30\% \text{ de } 250 = \frac{250 \cdot 30}{100} = 75 \rightarrow \left\{\begin{matrix}\text{En un grupo de 250 jóvenes, hay 65 que} \\ \text{chatean en internet.}\end{matrix}\right.$$

Para calcular un determinado tanto por ciento de una cantidad, se multiplica la cantidad por el tanto y se divide entre 100. $\Big\}$ $a\%$ de $C = \dfrac{C \cdot a}{100}$

Un porcentaje es una fracción

Tomar el 30% de una cantidad es dividir la cantidad en 100 partes y tomar 30; es decir, tomar la fracción $\frac{30}{100}$.

$$30\% \text{ de } 250 = \frac{30}{100} \text{ de } 250 = \frac{250 \cdot 30}{100} = 75$$

Un porcentaje se puede calcular como la fracción de una cantidad. $\Big\}$ $a\%$ de $C = \dfrac{a}{100}$ de $C = \dfrac{C \cdot a}{100}$

Un porcentaje se asocia a un número decimal

Un porcentaje se puede expresar en forma de fracción y, a su vez, la fracción en forma de número decimal, lo que nos proporciona una forma rápida para el cálculo de porcentajes.

$$30\% \rightarrow \frac{30}{100} \rightarrow 30 : 100 \rightarrow 0{,}30 \qquad 30\% \text{ de } 250 = 250 \cdot 0{,}30 = 75$$

Para calcular un porcentaje, se multiplica el total por el tanto por ciento expresado en forma decimal.

Ejemplo

$12\% \rightarrow \frac{12}{100} = 0{,}12$

$12\% \text{ de } 80 = 80 \cdot 0{,}12 = 9{,}6$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo rápido de algunos porcentajes

Ten en cuenta

$50\% \rightarrow \frac{1}{2}$ $\quad 25\% \rightarrow \frac{1}{4}$

$75\% \rightarrow \frac{3}{4}$ $\quad 20\% \rightarrow \frac{1}{5}$

$10\% \rightarrow \frac{1}{10}$ $\quad 5\% \rightarrow \frac{1}{20}$



Algunos porcentajes equivalen a fracciones muy sencillas, lo que facilita el cálculo. Ten en cuenta las que vas a ver a continuación; sobre todo, para el cálculo mental.

- **El 50% es la mitad.**

$50\% \rightarrow \frac{50}{100} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow$ Para calcular el 50%, se divide entre 2.

Por ejemplo: 50% de 47 = $\frac{1}{2}$ de 47 = 47 : 2 = 23,5

- **El 25% es la cuarta parte.**

$25\% \rightarrow \frac{25}{100} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow$ Para calcular el 25%, se divide entre 4.

Por ejemplo: 25% de 88 = $\frac{1}{4}$ de 88 = 88 : 4 = 22

- **El 20% es la quinta parte.**

$20\% \rightarrow \frac{20}{100} \rightarrow \frac{1}{5} \rightarrow$ Para calcular el 20%, se divide entre 5.

Puedes razonar de la misma forma estrategias para calcular porcentajes habituales: el 10%, el 5%, el 75%, etc.

Actividades

1 Calcula mentalmente.

a) 20% de 200 b) 15% de 200 c) 10% de 200

d) 8% de 200 e) 60% de 50 f) 30% de 50

g) 12% de 50 h) 8% de 50 i) 2% de 50

2 Calcula mentalmente.

a) 50% de 46 b) 50% de 120 c) 25% de 40

d) 75% de 40 e) 25% de 24 f) 75% de 24

g) 10% de 460 h) 5% de 460 i) 10% de 70

3 Calcula.

a) 12% de 750 b) 35% de 240 c) 85% de 360

d) 14% de 650 e) 2,5% de 20 f) 95% de 20

g) 150% de 40 h) 115% de 200 i) 200% de 10

4 Copia y completa en tu cuaderno, asociando cada porcentaje con un número decimal:

PORCENTAJE	35%	24%		8%		95%	120%	
EXPRESIÓN DECIMAL	0,35		0,52		0,03			1,50

5 El 62% de los cargos directivos de una empresa metalúrgica son varones. ¿Qué porcentaje son mujeres?

6 Unos grandes almacenes anuncian rebajas del 15%. Al comprar un producto rebajado, ¿qué porcentaje se paga?

7 Una biblioteca pública adquiere 260 nuevos libros de los que el 25% son novelas. ¿Cuántas novelas se han adquirido?

8 En una aldea de 875 habitantes solo queda un 12% de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes viven en la aldea?

9 En clase somos treinta, y el 90% hemos aprobado el examen de Matemáticas. ¿Cuántos hemos aprobado?

10 En un país de quince millones de habitantes, el 8% son inmigrantes extranjeros. ¿Cuántos inmigrantes alberga?

11 Un avión transporta 425 viajeros. El 52% son europeos; el 28%, americanos; el 12%, africanos, y el resto, asiáticos. ¿Cuál es el porcentaje de asiáticos? ¿Cuántos asiáticos viajan en el avión?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Problemas con porcentajes

Cualquier situación de porcentaje maneja básicamente tres elementos: un *total*, un *tanto por ciento* y una *parte* del total. Veámoslo con un ejemplo.

▼ **EJEMPLO**

De una autopista en construcción que tendrá una longitud total de 180 km, ya se ha construido el 35%. ¿Cuántos kilómetros hay ya construidos?

$$35\% \text{ de } 180 = \frac{180 \cdot 35}{100} = 180 \cdot 0{,}35 = 63$$

TOTAL	180 km
TANTO POR CIENTO	35%
PARTE	63 km

Solución: Ya se han construido 63 km.

Veamos, ahora, otros problemas en los que se pide calcular el total o el tanto por ciento.

Ten en cuenta

$a\%$ de $C = P$

$\Downarrow$

TOTAL	PARTE
100	a
C	P

$\Downarrow$

$$P = \frac{a \cdot C}{100}$$

$$C = \frac{P \cdot 100}{a}$$

$$a = \frac{P \cdot 100}{C}$$

Cálculo del total, conocidos el tanto por ciento y la parte

De la nueva autopista en construcción, ya se han completado 63 km, lo que supone un 35% del total proyectado. ¿Cuál será la longitud de la carretera, una vez finalizada?



TOTAL	PARTE
100	35
x	63

$$\frac{100}{x} = \frac{35}{63} \rightarrow x = \frac{63 \cdot 100}{35} = 180$$

Solución: La autopista tendrá una longitud total de 180 km.

Cálculo del tanto por ciento, conocidos el total y la parte

De los 180 km proyectados para una autopista, ya se han completado 63 km. ¿Qué porcentaje está ya construido?

TOTAL	PARTE
180	63
100	x

$$\frac{180}{100} = \frac{63}{x} \rightarrow x = \frac{100 \cdot 63}{180} = 35$$

De cada 100 km, se han construido 35; es decir, el 35%.

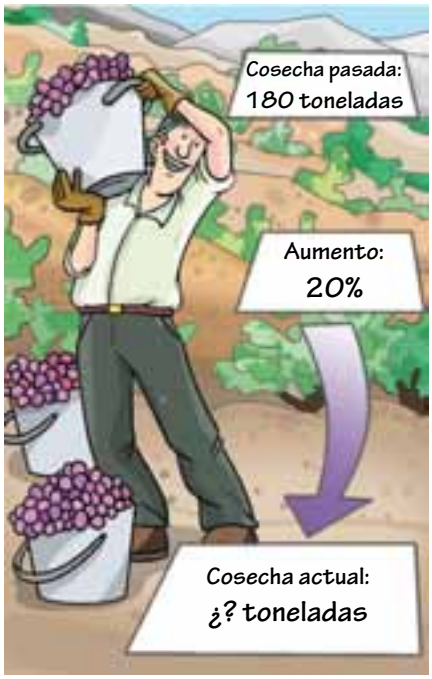
Solución: Se ha construido ya el 35% de la autopista.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Aumentos porcentuales

Este tipo de problemas aparecen frecuentemente en nuestra realidad cotidiana.

Un viticultor recogió en la campaña pasada 180 toneladas de uva, pero este año espera un 20% más. ¿Cuántas toneladas espera cosechar este año?



- **Primera forma**

$$\boxed{\text{COSECHA ACTUAL}} = \boxed{180 \text{ TONELADAS}} + \overset{20\% \text{ de } 180}{\boxed{\text{AUMENTO}}}$$

AUMENTO $\rightarrow$ 20% de 180 $= \dfrac{180 \cdot 20}{100} = 36$ toneladas

COSECHA ACTUAL $\rightarrow$ $180 + 36 = 216$ toneladas

Solución: Este año espera recoger 216 toneladas de uva.

- **Segunda forma**

Un aumento del 20% significa que 100 t se convierten en 120 t.

COSECHA PASADA	COSECHA ACTUAL
100	120
180	x

$$\frac{100}{180} = \frac{120}{x} \rightarrow x = \frac{180 \cdot 120}{100} = 216 \text{ t}$$

- **Forma rápida**

Observa que, en realidad, en el punto anterior hemos calculado el 120% de 180 toneladas, por lo que podíamos haber resuelto el problema así:

COSECHA ACTUAL $\rightarrow$ 120% de $180 = 180 \cdot 1{,}20 = 216$ toneladas

Aumentar una cantidad en un $a\%$ equivale a calcular el $(100 + a)\%$ de dicha cantidad.

Ten en cuenta

120% de $x = 216$

$\Downarrow$

$x \cdot 1{,}20 = 216$

$\Downarrow$

$x = 216 : 1{,}20 = 180$

Problema resuelto

1. Una población costera tiene 35 000 habitantes en invierno, pero en verano, con el turismo, aumenta en un 40%. ¿Cuántos residentes tiene durante el verano?

Primera forma

AUMENTO: 40% de $35\,000 = \dfrac{35\,000 \cdot 40}{100} = 14\,000$

HABITANTES EN VERANO: $35\,000 + 14\,000 = 49\,000$

Segunda forma

POBLACIÓN VERANO	POBLACIÓN INVIERNO
100	140
35 000	x

$$\frac{100}{35\,000} = \frac{140}{x} \rightarrow x = \frac{35\,000 \cdot 140}{100} = 49\,000$$

Solución: En verano albergará a 49 000 residentes.

Forma rápida

La población en verano es el 140% de la población en invierno.

Población en verano: 140% de $35\,000 = 35\,000 \cdot 1{,}40 = 49\,000$ habitantes.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



Disminuciones porcentuales

¿Cómo varía una cantidad cuando se reduce en un determinado porcentaje?

¿Cuál es el coste final de una bicicleta de 620 € que está rebajada un 15%?

- **Primera forma**

$$\boxed{\text{PRECIO FINAL}} = \boxed{620\ €} - \overset{15\% \text{ de } 620}{\boxed{\text{REBAJA}}}$$

$$\text{REBAJA} \rightarrow 15\% \text{ de } 620 = \frac{620 \cdot 15}{100} = 93\ €$$

$$\text{PRECIO FINAL} \rightarrow 620 - 93 = 527\ €$$

Solución: La bicicleta, rebajada, cuesta 527 €.

- **Segunda forma**

Una rebaja del 15% significa que de cada 100 € pagamos 85 €.

$$\left.\begin{array}{cc} \text{PRECIO INICIAL} & \text{PRECIO REBAJADO} \\ 100 & 85 \\ 620 & x \end{array}\right\} \quad \frac{100}{620} = \frac{85}{x} \rightarrow x = \frac{620 \cdot 85}{100} = 527\ €$$

- **Forma rápida**

Observa que, en realidad, el precio rebajado es el 85% de 620 €, por lo que podemos resolver el problema así:

$$\text{PRECIO FINAL} \rightarrow 85\% \text{ de } 620 = 620 \cdot 0{,}85 = 527\ €$$

Disminuir una cantidad en un $a\%$ equivale a calcular el $(100 - a)\%$ de dicha cantidad.

Problema resuelto

1. Un teatro ha vendido 4 600 entradas en la semana del estrno de una nueva obra. El gerente estima que en la segunda semana la venta descenderá en un 20%. ¿Cuántas entradas espera vender en la segunda semana?

Primera forma

$$\text{DISMINUCIÓN: } 20\% \text{ de } 4\,600 = \frac{4\,600 \cdot 20}{100} = 920$$

$$\text{VENTAS ESPERADAS EN LA SEGUNDA SEMANA: } 4\,600 - 920 = 3\,680$$

Solución: En la segunda semana se esperan unas ventas de 3 680 entradas.

Segunda forma

$$\left.\begin{array}{cc} \text{VENTAS 1ª SEMANA} & \text{VENTAS 2ª SEMANA} \\ 100 & 80 \\ 4\,600 & x \end{array}\right\} \quad \frac{100}{4\,600} = \frac{80}{x} \rightarrow x = \frac{4\,600 \cdot 80}{100} = 3\,680$$

Solución: En la segunda semana se esperan unas ventas de 3 680 entradas.

Forma rápida

Las ventas descienden un 20%. Es decir, quedan en un 80%.

Ventas 2ª semana: 80% de 4 600 = 4 600 · 0,80 = 3 680 entradas.

Ten en cuenta

$$85\% \text{ de } x = 527$$
$$\Downarrow$$
$$x \cdot 0{,}85 = 527$$
$$\Downarrow$$
$$x = 527 : 0{,}85 = 620$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Calcula, mentalmente, el valor de x.

a) 50% de $x = 80$

b) 25% de $x = 6$

c) 10% de $x = 40$

d) 75% de $x = 15$

e) 5% de $x = 2$

f) 20% de $x = 6$

g) x% de 15 = 30

h) x% de 40 = 10

i) x% de 8 = 80

j) x% de 80 = 20

2 Resuelve:

a) Un pastelero saca del horno una bandeja con 80 mantecados. Al envasarlos se le rompe un 5%. ¿Cuántos se le han roto?

b) Un pastelero saca del horno una bandeja de mantecados y al envasarlos se le rompen cuatro, lo que supone un 5% del total.

¿Cuántos mantecados había en la bandeja?

c) Un pastelero saca del horno una bandeja con 80 mantecados y al envasarlos se le rompen 4.

¿Que tanto por ciento de los mantecados se le han roto?

3 Resuelve:

a) El 75% de los 220 asistentes a un congreso de economía habla inglés.

¿Cuántos de los asistentes hablan inglés?

b) El 75% de los asistentes a un congreso de economía habla inglés. Sabiendo que 165 hablan ingles, ¿cuál es el número total de asistentes?

c) De los 220 asistentes a un congreso de economía, 165 hablan inglés.

¿Qué porcentaje de asistentes habla ingles?

Cada problema con sus inversos

4 Resuelve cada apartado:

a) En un rebaño de 175 ovejas, el 8% son negras. ¿Cuántas ovejas negras tiene el rebaño?

b) En un rebaño hay 14 ovejas negras, lo que supone el 8% del total. ¿Cuántas ovejas tiene en total el rebaño?

c) En un rebaño que tiene 175 ovejas, 14 son negras. ¿Cuál es el porcentaje de negras?



Problemas para calcular la cantidad inicial

5 Marta gasta el 25% del dinero que llevaba en el monedero, y aún le quedan 6 €. ¿Cuanto llevaba en el monedero?

6 En la bolsa de caramelos, el 20% son de limón. Hay 30 caramelos de limón.

¿Cuántos caramelos hay en la bolsa?

7 Roberto ha leído 48 páginas de una novela, lo que supone el 30% del total.

¿Cuántas páginas tiene en total la novela?

8 Hoy han faltado al ensayo de la banda 6 músicos, lo que supone un 20% del total.

¿Cuántos músicos componen la banda?

Problemas para calcular el tanto por ciento

9 Adriano tenía ahorrados 200 € y ha gastado 50 € en un reproductor MP3. ¿Qué tanto por ciento de sus ahorros ha gastado?

10 De las 24 solicitudes de trabajo que ha recibido una empresa, ha aceptado 21. ¿Qué porcentaje ha sido rechazado?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Razones y proporciones

1 ▼▽▽ Escribe:

a) Tres pares de números cuya razón sea 2/3.

b) Tres parejas de números que estén en relación de cinco a uno.

c) Tres parejas de números que estén en razón de tres a cuatro.

2 ▼▽▽ Calcula x en las siguientes proporciones:

a) $\frac{6}{9} = \frac{10}{x}$ b) $\frac{6}{4} = \frac{x}{6}$ c) $\frac{8}{x} = \frac{12}{15}$

d) $\frac{x}{21} = \frac{4}{28}$ e) $\frac{x}{39} = \frac{30}{65}$ f) $\frac{14}{x} = \frac{49}{42}$

Relaciones de proporcionalidad

3 ▼▽▽ Indica, entre los siguientes pares de magnitudes, los que guardan relación de proporcionalidad directa, los que la guardan inversa y los que no guardan relación de proporcionalidad:

a) El número de kilos vendidos y el dinero recaudado.

b) El número de operarios que hacen un trabajo y el tiempo invertido.

c) La edad de una persona y su altura.

d) La velocidad de un vehículo y la distancia que ha recorrido en media hora.

e) El tiempo que permanece abierto un grifo y la cantidad de agua que arroja.

f) El caudal de un grifo y el tiempo que tarda en llenar un depósito.

g) El número de páginas de un libro y su precio.

Problemas de proporcionalidad directa e inversa

4 ▼▽▽ Calcula mentalmente y contesta.

a) Un tren recorre 240 km en 3 horas. ¿Qué distancia recorre en 2 horas?

b) Dos kilos de manzanas cuestan 1,80 €. ¿Cuánto cuestan tres kilos?

c) Cuatro obreros hacen un trabajo en 3 horas. ¿Cuánto tardarían seis obreros?

d) Cinco entradas para un concierto han costado 40 euros. ¿Cuánto cuestan cuatro entradas?

e) Un ciclista, a 20 km/h, recorre cierta distancia en 3 horas. ¿Cuánto tardará una moto a 60 km/h?

5 ▼▽▽ Dos kilos y medio de patatas cuestan 1,75 €. ¿Cuánto cuestan tres kilos y medio?

6 ▼▽▽ Cuatro operarios tardan 10 horas en limpiar un solar. ¿Cuánto tardarían 5 operarios?

7 ▼▽▽ Una cuadrilla de soladores, trabajando 8 horas diarias, renuevan la acera de una calle en 15 días. ¿Cuánto tardarían trabajando 10 horas diarias?

8 ▼▽▽ Un paquete de 500 folios pesa 1,8 kg. ¿Cuánto pesará una pila de 850 folios?

9 ▼▽▽ Una máquina embotelladora llena 750 botellas en un cuarto de hora. ¿Cuántas botellas llena en hora y media?

10 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Una motobomba, en 7 horas, ha vertido 1 250 metros cúbicos de agua a un aljibe. ¿Cuánto tardará en aportar los 1 000 metros cúbicos que aún faltan para llenarlo?

PROP. DIRECTA

m^3	HORAS
1 250 ⟶	7
1 000 ⟶	x

$\rightarrow \frac{1\,250}{1\,000} \cdot \frac{7}{x} \rightarrow x = \frac{700}{125}$

700 h | 125

075 | 5 h 36 min

× 60

4500 min

0750

000

Solución: Tardará 5 h 36 min.

11 ▼▼▽ Un ciclista ha recorrido 25 kilómetros en hora y cuarto. A esa velocidad, ¿cuánto tardaría en recorrer una etapa de 64 kilómetros?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

12 ▼▼▽ Un tren, a 90 km/h, cubre un recorrido en 6 horas. ¿Cuánto tardaría a 100 km/h?

Cálculo con porcentajes

13 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) 50% de 220 b) 50% de 82

c) 50% de 12 d) 25% de 800

e) 75% de 800 f) 25% de 280

14 ▼▽▽ Obtén mentalmente el valor de x en cada caso:

a) 50% de $x = 150$ b) 50% de $x = 7$

c) 25% de $x = 120$ d) 25% de $x = 6$

e) 75% de $x = 150$ f) 75% de $x = 9$

15 ▼▽▽ Calcula.

a) 15% de 160

b) 13% de 700

c) 12% de 3 625

d) 4% de 75

e) 76% de 1 200

f) 5% de 182

g) 2,4% de 350

h) 1,7% de 2 500

Relaciones porcentajes-fracciones-decimales

16 ▼▽▽ ¿Qué fracción irreducible asocias a cada uno de estos porcentajes?

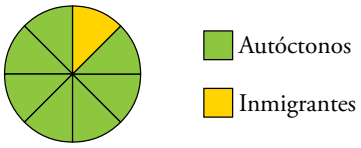
a) 50% b) 25% c) 75% d) 10%

e) 20% f) 5% g) 30% h) 70%

17 ▼▽▽ Completa en tu cuaderno.

PORCENTAJE	25%	20%	80%	5%	2%
FRACCIÓN	1/4				
N.º DECIMAL	0,25	0,20			

18 ▼▽▽ El gráfico representa la relación entre la población autóctona y la inmigrante en un pueblo agrícola del sur de España.



a) ¿Qué fracción de la población es inmigrante?

b) ¿Cuántas de cada 1 000 personas son inmigrantes?

c) ¿Cuántas de cada 100 personas son inmigrantes?

d) ¿Cuál es el porcentaje de inmigrantes?

Problemas de porcentajes

19 ▼▽▽ Un empleado gana 1 700 euros al mes y gasta el 40% en pagar la hipoteca de su vivienda. ¿Cuánto le queda para afrontar el resto de sus gastos?

20 ▼▽▽ De una clase de 35 alumnos, han ido de excursión 28. ¿Qué tanto por ciento ha faltado a la excursión?

21 ▼▼▽ Un hotel tiene 187 habitaciones ocupadas, lo que supone el 85% del total.

¿De cuántas habitaciones dispone el hotel?

22 ▼▼▽ Un jugador de baloncesto ha efectuado 25 lanzamientos y ha conseguido 16 canastas.

¿Cuál es su porcentaje de aciertos?

23 ▼▼▽ Un embalse está al final del verano al 23% de su capacidad. Si en este momento contiene 35 decámetros cúbicos de agua, ¿cuál es la capacidad total del embalse?

24 ▼▼▽ Un jersey que costaba 45 € se vende en las rebajas por 36 €.

¿Qué tanto por ciento se ha rebajado?

25 ▼▽▽ Hace cinco años compré un piso por 240 000 €. En este tiempo la vivienda ha subido un 37%.

¿Cuánto vale ahora mi piso?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

26 ▼▽▽ Un embalse tenía, a principios de verano, 775 decámetros cúbicos de agua. Durante el estío, sus reservas han disminuido en un 68%. ¿Cuáles son las reservas actuales ahora, al final del verano?

Interpreta, describe, exprésate

27 ▼▼▽ Amelia, Tomás y Sara han resuelto el mismo problema de diferentes formas. Explica lo que ha hecho cada uno.

Una oficina tiene 45 empleados y en agosto se va de vacaciones el 80%. ¿Cuántos empleados trabajan en agosto?

Resolución de Amelia

$100\% - 80\% = 20\% \rightarrow 20\% \text{ de } 45 = \dfrac{45 \cdot 20}{100} = 9$

Solución: En agosto trabajan 9 empleados.

Resolución de Tomás

$80\% \text{ de } 45 = \dfrac{45 \cdot 80}{100} = 36 \rightarrow 45 - 36 = 9$

Solución: En agosto trabajan 9 empleados.

Resolución de Sara

TOTAL	→	DE VACACIONES	+	TRABAJANDO
100	→	80	+	20
10	→	8	+	2
5	→	4	+	1
40	→	32	+	8
45	→	36	+	9

Solución: En agosto trabajan 9 empleados.

Problemas "+"

28 ▼▼▽ Calcula los intereses que genera un préstamo de 6 000 euros al 4,5% durante 5 meses.

Autoevaluación

¿Aplicas la reducción a la unidad y la regla de tres para resolver problemas de proporcionalidad?

1 Resuelve por reducción a la unidad.

a) Un manantial ha arrojado 180 litros de agua en 6 minutos.

¿Cuántos litros entregará en un cuarto de hora?

b) Abriendo 6 bocas de riego, un pilón de agua se vacía en 50 minutos.

¿Cuánto tardará en vaciarse abriendo solo 4 bocas de riego?

2 Resuelve utilizando la regla de tres.

a) Un coche, a una media de 100 km/h, hace un viaje en 6 horas.

¿Cuánto tardará en hacer el mismo viaje un camión a 80 km/h?

b) Por un besugo de 875 gramos, Carmen ha pagado 10,85 €.

¿Cuánto pagará Miguel por otro besugo que pesa 1,2 kg?

¿Asocias un porcentaje a una fracción o a un número decimal?

3 Completa la tabla en tu cuaderno.

PORCENTAJE	25%	80%	6%		
FRACCIÓN				1/5	
N.º DECIMAL					0,07

4 Calcula:

a) 65% de 80 b) 4% de 3 200 c) 16% de 160

¿Diferencias y resuelves distintos problemas de porcentajes (directos, inversos, de aumentos y disminuciones porcentuales, interés bancario, etc.?

5 De un depósito de agua que contenía 36 000 litros, se ha gastado un 15%. ¿Cuántos litros quedan?

6 En una clase de 30 alumnos y alumnas, hoy han faltado 6. ¿Qué porcentaje ha faltado?

7 Un hospital tiene 210 camas ocupadas, lo que supone el 75% de las camas disponibles. ¿De cuántas camas dispone el hospital?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.